ABC
플랫폼 매뉴얼

AI, Big Data, Cloud-based
Energy Integrated Management System

(주)한국미래에너지
Korea Future Energy

HOMEPAGE : rfems.com TEL : 1661-5441 Fax : 051-980-6101 Email : rfems@rfems.com
본사 및 기술부 : 부산광역시 강서구 명지국제2로28번길 8 더프라임 606 ~ 608호

목차

- 대시보드
  - 대시보드 위젯
  - 대시보드 전력메인
- 피크관리
  - 피크상태
  - 부하상황판
  - DC 제어설정
  - DC 그래프
  - 전력사용보고서
  - 피크 15분 전력보고서
  - 피크제어이력
- 전력사용량
  - 전력사용량보기
  - 소비량예측
- 절감효과
  - 계통감시
    - 계통감시
    - 공정별 에너지계통
    - 공정별 에너지계통 설정
- 설비관리
  - 주요설비설정
  - 주요설비이용률
  - 주요설비부하율
  - 설비제어
  - 최적화제어
  - 최적화제어이력
  - 냉난방제어
- 비교분석
  - 목표대비 비교분석
  - 개별센서관리
- 보고서
  - 종합보고서
  - 전력요금보고서
  - 온실가스배출보고서
  - 기간별 전력사용량
  - 설비별 전력상세정보
- 환경설정
  - 대시보드 화면설정
  - 사용자관리
  - 알람설정
  - 노드 게이트웨이
  - 게이트웨이 제어
  - 시퀀스제어
  - RTU관리
  - 모드버스 계측
  - 실시간데이터
  - 통신상태 불량

ABC 플랫폼은 데스크탑, 모바일 등 다양한 디바이스 환경을 모두 커버하는 반응형 방식으로 제작되었습니다.

대시보드

대시보드 위젯

**수십가지 위젯 중
필요한 것만 골라
첫화면을 구성하세요**

에너지관리 및 생산관리, RE100이슈 등 우리 회사에 필요한 핵심적인 정보를 골라 메인 화면에 요약하여 모니터링 할 수 있습니다.

환경설정 > 대시보드 화면설정에서 필요한 항목만 선택하

여 노출 유무와 순서를 선택할 수 있으며, 한 줄에 배열되는 위젯 개수도 설정가능합니다.

대시보드

대시보드 위젯

대시보드 위젯

설비 제어 상태를 한눈에 파악하기

전력 사용과 관련된 주요 지표들만 요약하여 한 눈에 모니터링 하실 수 있도록 전력용 메인 대시보드 페이지를 별도로 분리하였습니다.

실시간 피크 관리, 실시간 전력 사용 모니터링, 오늘 하루 피크와 전력 사용량을 그래프로 확인 가능합니다.

이달의 최대 피크와 절감율, 주간 전력 사용량 및 주요 설비 제어 상황과 설비별 사용 비율도 확인 하실 수 있습니다.

대시보드

대시보드 전력메인

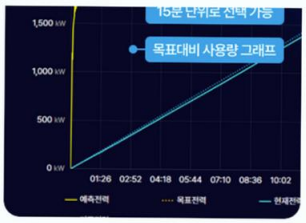
대시보드 전력메인

등록된 설비의 입출력 전압과 입출력 전류, 온도설정등에 대한 부하 상황을 확인하고 필요에 따라 온/오프 스위치로 부하 상태를 제어할 수 있습니다.

최대 사용전력이 목표전력을 넘지 않도록 부하상태를 자동으로 감시 및 관리합니다.

목표전력 : 예측전력이 목표전력을 초과하면 피크제어를 실행함

PCT 비율 : PT와 CT가 같이 내장되어 있는 MOF의 배율임. PT 배율이 13200 : 110이고 CT 배율이 20 : 5라면 PCT 비는 13200/110 * 20/5 = 480이 된다. (계량



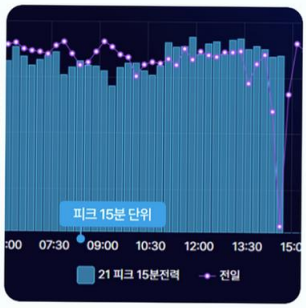
원하는 날짜에 15분 단위로 전력사용량의 목표대비 실측 그래프와 정보를 확인할 수 있습니다.

피크관리

전력사용보고서

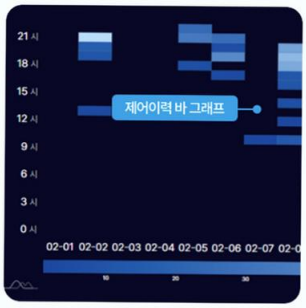
선택한 달의 전력 사용량을 날짜와 시간별로 표 형태로 제공하며, 각 해당일의 최대피크 수치는 붉은 색으로 표기하여 쉽게 확인 가능합니다.

피크 15분 전력보고서



오늘의 15분 단위 피크 상황을 그래프로 확인 가능하며, 아래 표에는 선택한 달의 일일 피크 정보를 날짜와 15분 단위로 확인 할 수 있습니다.

피크제어이력

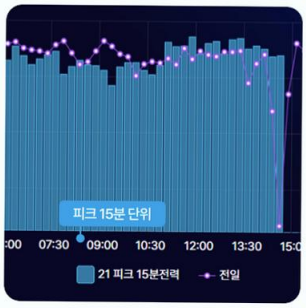


몇일, 몇시에 피크 제어를 몇 번 했는지에 대한 이력이 바 형태의 그래프로 제공됩니다. 아래 표에는 설비별 피크 제어 이력 정보가 표시됩니다.

전력사용보고서

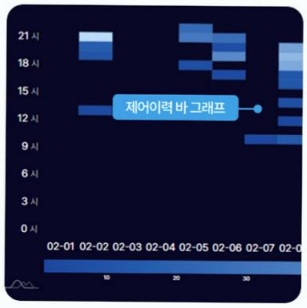
선택한 달의 전력 사용량을 날짜와 시간별로 표 형태로 제공하며, 각 해당일의 최대피크 수치는 붉은 색으로 표기하여 쉽

피크 15분 전력보고서



오늘의 15분 단위 피크 상황을 그래프로 확인 가능하며, 아래 표에는 선택한 달의 일일 피크 정보를 날짜와 15분 단위

피크제어이력



몇일, 몇시에 피크 제어를 몇 번 했는지에 대한 이력이 바 형태의 그래프로 제공됩니다. 아래 표에는 설비별 피크 제어 이

게 확인 가능합니다.

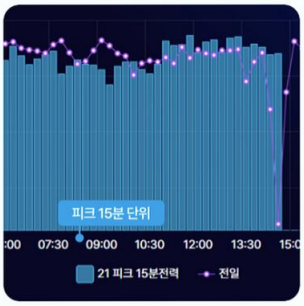
로 확인 할 수 있습니다.

력 정보가 표시됩니다.

전력사용보고서

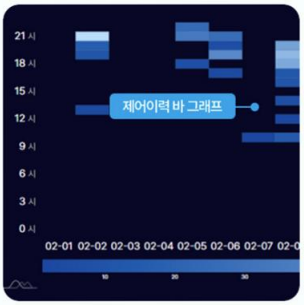
선택한 달의 전력 사용량을 날짜와 시간별로 표 형태로 제공하며, 각 해당일의 최대피크 수치는 붉은 색으로 표기하여 쉽게 확인 가능합니다.

피크 15분 전력보고서



오늘의 15분 단위 피크 상황을 그래프로 확인 가능하며, 아래 표에는 선택한 달의 일일 피크 정보를 날짜와 15분 단위로 확인 할 수 있습니다.

피크제어이력



몇일, 몇시에 피크 제어를 몇 번 했는지에 대한 이력이 바 형태의 그래프로 제공됩니다. 아래 표에는 설비별 피크 제어 이력 정보가 표시됩니다.

기업내 에너지 사용 패턴 파악과 절감 계획을 위한 전력소비량 예측 비교 제공

설비별로 에너지 소비 패턴을 파악하고 에너지 절감 계획에 도움을 주기 위해 사용 에너지 소비량을 예측하여 실 사용 그래프와 함께 비교하는 페이지 입니다.

생산량 및 매출액, 목표량 대비 효율 등 좀 더 상세한 비교 분석 결과를 위해서는 상단의 엑셀샘플받기 버튼을 통해 정보를 기입후 해당 데이터 파일을 등록해야 합니다.

절감효과

절감효과

에너지 절감효과 데이터 제공과 기업내 에너지 절감 계획을 위한 목표대비 비교분석 제공

제어 관리로 인한 에너지 절감량과 누적 개선율, 절감 비용, 온실가스 절감량 등을 그래프와 표 형식으로 제공하고 있습니다.

예상 목표와 실제 사용량의 비교를 위해서는 상단의 엑셀 양식 샘플을 다운 받아 기입 후 파일을 등록하면 됩니다.

절감효과

에너지 절감효과 데이터 제공과 기업내 에너지 절감 계획을 위한 목표대비 비교분석 제공

제어 관리로 인한 에너지 절감량과 누적 개선율, 절감 비용, 온실가스 절감량 등을 그래프와 표 형식으로 제공하고 있습니다.

예상 목표와 실제 사용량의 비교를 위해서는 상단의 엑셀 양식 샘플을 다운 받아 기입 후 파일을 등록하면 됩니다.

에너지 절감효과 데이터 제공과 기업내 에너지 절감 계획을 위한 목표대비 비교분석 제공

제어 관리로 인한 에너지 절감량과 누적 개선율, 절감 비용, 온실가스 절감량 등을 그래프와 표 형식으로 제공하고 있습니다.

예상 목표와 실제 사용량의 비교를 위해서는 상단의 엑셀 양식 샘플을 다운 받아 기입 후 파일을 등록하면 됩니다.

공정별로 분류를 만들어 에너지 사용량 파악하기

주요 공정별로 분류를 만들어 에너지원 종류 및 에너지 사용량을 한눈에 파악할 수 있도록 제작되었습니다.

계통감시

공정별 에너지 계통 설정

공정별 에너지 계통 설정하는법

공정분류 추가 및 수정 삭제,
작업 공정명 추가 및 수정 삭제,
에너지원 설정 및 선택,
생산 공정에 사용되는 설비 선택 및 제거가 가능합니다.

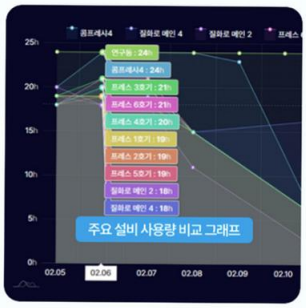
공정별 에너지 계통 설정

공정별 에너지 계통 설정하는법

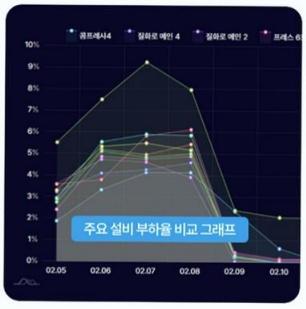
공정분류 추가 및 수정 삭제,
작업 공정명 추가 및 수정 삭제,
에너지원 설정 및 선택,
생산 공정에 사용되는 설비 선택 및 제거가 가능합니다.

공정별 에너지 계통 설정하는법

공정분류 추가 및 수정 삭제,
작업 공정명 추가 및 수정 삭제,
에너지원 설정 및 선택,
생산 공정에 사용되는 설비 선택 및 제거가 가능합니다.



사용량이 높은 주요 설비 10개에 대한 이용율을 하나의 그래프 안에서 비교하실 수 있습니다.
기간 : 기간설정을 통해 하루평균 이용률을 적용 가능
이용률 : 하루 24시간을 100% 사용률로 환산되어 이용률이 설비명과 함께 표시됨



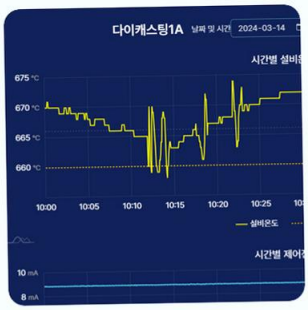
사용량이 높은 주요 설비 10개에 대한 부하율을 하나의 그래프 안에서 비교하실 수 있습니다.
기간 : 기간설정을 통해 평균 부하율 적용
부하율 : 전체 전력사용량 대비 주요설비가 차지하는 사용량을 100% 사용률로 환산되어 설비명과 함께 표시

등록된 설비에 대한 제어 상태 및 출력 상황, 제어 시간, 제어로 인한 절감 금액을 그리드 형식으로 파악하실 수 있습니다.
운전 : 현재 가동 중일때 활성화
제어 : 피크제어 중일때 활성화
최적화 : 최적화 제어 적용되어 제어 중일때 활성화
출력 : 출력전류 기준(4~20mA)값을 100% 환산하여 현

설비관리

설비제어 - 설정 팝업 | 설비제어 - 그래프 팝업 | 최적화제어

그룹이름 : 그룹 이름이 같은 설비는 쌍으로 상하로 표시됨



날짜 및 시간 : 1시간단위 이전 시간의 기록 확인 가능
시간별 설비온도 : 최적화 제어에서 설정된 온도 조건과 해

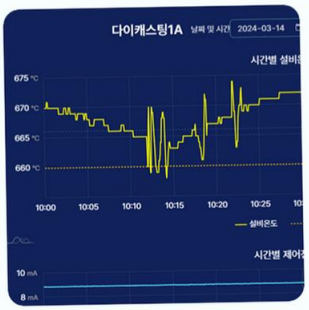
활성 : 스위치로 활성/비활성 동작
제어기간 : 설정된 제어 기간에만 최적화제어가 작동됨

설비관리

설비제어 - ⚙ 설정 팝업

그룹이름 : 그룹 이름이 같은 설비는 쌍으로 상하로 표시됨
설비이름 : 관리되는 설비이름
우선순위 : 피크 우선순위 자동제어 할 때 오름차순 순서로 제어함
기본설정온도 : 그래프에서 기준이 되는 온도 정보로, 제어에 영향을 미치지 않음

설비제어 - 📶 그래프 팝업



날짜 및 시간 : 1시간단위 이전 시간의 기록 확인 가능
시간별 설비온도 : 최적화 제어에서 설정된 온도 조건과 해당시간의 온도가 표시됨
시간별 제어전류 : 해당시간의 제어시 입력 전류와 출력 전류가 표시됨

최적화제어

활성 : 스위치로 활성/비활성 동작
제어기간 : 설정된 제어 기간에만 최적화제어가 작동됨
계절제어 : 제어기간 동안 해당 계절에만 최적화제어가 작동됨
요일제어 : 설정된 요일동안 최적화제어가 작동됨
시간제어 : 설정된 시간에만 최적화제어가 작동됨
분단위제어 : 설정된 분마다 최적화 제어가 시작되고 설정

그룹이름 : 그룹 이름이 같은 설비는 쌍으로 상하로 표시됨
설비이름 : 관리되는 설비이름
우선순위 : 피크 우선순위 자동제어 할 때 오름차순 순서로 제어함
기본설정온도 : 그래프에서 기준이 되는 온도 정보로, 제어에 영향을 미치지 않음

날짜 및 시간 : 1시간단위 이전 시간의 기록 확인 가능
시간별 설비온도 : 최적화 제어에서 설정된 온도 조건과 해당시간의 온도가 표시됨
시간별 제어전류 : 해당시간의 제어시 입력 전류와 출력 전류가 표시됨

활성 : 스위치로 활성/비활성 동작
제어기간 : 설정된 제어 기간에만 최적화제어가 작동됨
계절제어 : 제어기간 동안 해당 계절에만 최적화제어가 작동됨
요일제어 : 설정된 요일동안 최적화제어가 작동됨
시간제어 : 설정된 시간에만 최적화제어가 작동됨
분단위제어 : 설정된 분마다 최적화 제어가 시작되고 설정

최적화제어이력

최적화제어에서 등록된 설비제어 스케줄의 이력 정보가 저장됩니다.
제어설비 : 제어설비별로 이력 확인 가능
제어방법 : 적용된 최적화제어 이름
제어시작/종료 : 최적화제어가 진행된 시간
제어시점 온도 : 최적화제어가 시작될때 설비의 현재 온도

냉난방제어

환경설정의 시킨스 제어를 통해 등록된 도면과 설비 위치, 제어 정보를 확인하고 제어 방식을 선택할 수 있습니다.
냉방/난방 : 냉방/난방과 도면 위치별로 해당 냉난방 설비 목록 확인 가능
도면정보 : 도면위에 설비위치 정보와 설비 정보를 확인
설비이름 : 현재 선택된 설비 이름

냉난방 제어설정 팝업창

수동제어 설정 : 수동으로 ON/OFF 제어요청 가능
제어보드 설정 : 수동/자동으로 제어모드를 변경 가능
우선순위 : 피크 우선순위 자동제어 할 때 오름차순으로 제어함

값

현재상태 : 설비운전 ON / 설비중지 OFF 상태

비교분석

목표대비 비교분석

설비별 에너지 사용량 비교는 물론 생산량 및 매출액 대비 효율을 가늠해보는 비교분석 페이지

비교 분석할 설비를 선택후, 원하는 시간 단위와 기간을 선택한 뒤, 분석하고자 하는 내용을 선택해 줍니다.

생산량 및 매출액, 목표량 대비 효율 등 좀 더 상세한 비교 분석 결과를 위해서는 오른쪽 상단에 있는 초록색의 파일 업로드 버튼을 통해 해당 데이터 파일을 등록해야 합니다.

비교분석

목표대비 비교분석

설비별 에너지 사용량 비교는 물론 생산량 및 매출액 대비 효율을 가늠해보는 비교분석 페이지

비교 분석할 설비를 선택후, 원하는 시간 단위와 기간을 선택한 뒤, 분석하고자 하는 내용을 선택해 줍니다.

생산량 및 매출액, 목표량 대비 효율 등 좀 더 상세한 비교 분석 결과를 위해서는 오른쪽 상단에 있는 초록색의 파일 업로드 버튼을 통해 해당 데이터 파일을 등록해야 합니다.

설비별 에너지 사용량 비교는 물론 생산량 및 매출액 대비 효율을 가늠해보는 비교분석 페이지

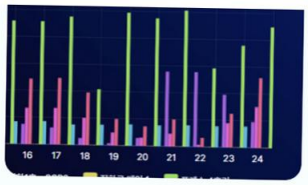
비교 분석할 설비를 선택후, 원하는 시간 단위와 기간을 선택한 뒤, 분석하고자 하는 내용을 선택해 줍니다.

생산량 및 매출액, 목표량 대비 효율 등 좀 더 상세한 비교 분석 결과를 위해서는 오른쪽 상단에 있는 초록색의 파일 업로드 버튼을 통해 해당 데이터 파일을 등록해야 합니다.

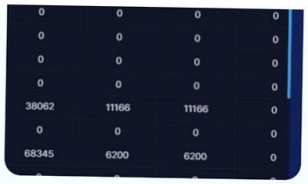
4. 파일업로드하기

5. 파일업로드 - 팝업창

개별센서관리



생산량, 조업시간, 매출액, 목표량 대비의 비교 결과를 위해서 상단 오른쪽의 초록색 버튼을 클릭하여 파일을 업로드 합니다. 원하는 항목을 클릭하면 업로드를 위한 팝업창이 뜹니다.



팝업창에서 초록색 버튼의 숫자 순서대로 진행합니다.
기간 : 해당하는 월간 데이터 확인 가능
엑셀다운 : 해당하는 월의 전체 설비의 정보입력 양식파일을 엑셀형식의 파일로 다운받음
파일등록 : 양식파일에 데이터 입력 후 서버에 저장하기 위해 파일을 등록함. 파일을 등록하면 현재 화면에 입력한 데이터가 출력되며 서버에 저장된 상태는 아님

설비별로 부여된 센서를 통해 디바이스 정보와 전압, 전류, 역률, 누적 전력량 등 주요 데이터를 확인 할 수 있습니다.

보고서

종합보고서

전력요금보고서

보고서

종합보고서

공정 그룹 및 설비별로 선택 기간의 전력 사용량 보고서를 다운 받을 수 있습니다. 결과는 날짜별 표 형식으로 보여지며, 전력량, 최대수요, 전력요금, 부하율 등이 표 형식으로 표시 됩니다. 생산량 정보를 업로드시 생산량대비 전력요금 결과가 함께 표시됩니다.

전력요금보고서

공정 그룹 및 설비별로 전력 사용량과 사용 요금과 관련된 보고서를 다운 받을 수 있습니다. 해당 결과는 요약본과 함께 제공되며, 날짜 및 1시간 단위별로 전력 사용 요금이 표 형식으로 제공됩니다.

공정 그룹 및 설비별로 선택 기간의 전력 사용량 보고서를 다운 받을 수 있습니다. 결과는 날짜별 표 형식으로 보여지며, 전력량, 최대수요, 전력요금, 부하율 등이 표 형식으로 표시 됩니다. 생산량 정보를 업로드시 생산량대비 전력요금 결과가 함께 표시됩니다.

공정 그룹 및 설비별로 전력 사용량과 사용 요금과 관련된 보고서를 다운 받을 수 있습니다. 해당 결과는 요약본과 함께 제공되며, 날짜 및 1시간 단위별로 전력 사용 요금이 표 형식으로 제공됩니다.

환경설정

대시보드 화면설정

첫 화면인 대시보드 화면을 설정합니다. 1줄에 보여질 위젯 갯수선택 및 체크박스로 보이기 숨기기를 설정할 수 있고, 순서 입력창에 숫자를 입력하여 오름차순으로 위젯 순서를 바꿀 수 있습니다.

사용자관리

시스템 사용자를 직접 추가하실 수 있으며, 추가 팝업창에서 권한 및 사용자 정보를 입력한 후 저장합니다.

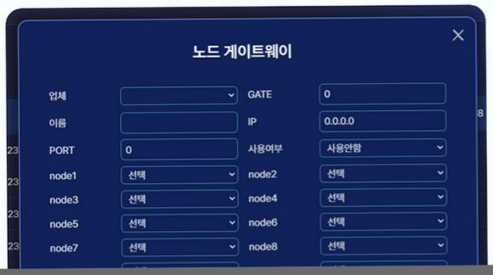
알람설정

각 설비별로 설정 값 이상의 변도 사항이 있을 경우 SMS로 알람이 발송됩니다. 알람 항목에 체크를 해제하면 알람이 발송되지 않습니다.

환경설정

노드 게이트웨이

노드 게이트웨이 - 추가 팝업창



환경설정

노드 게이트웨이

GATE : 게이트의 고유번호이며 변경할 수 없음
이름 : 게이트 이름
IP/PORT : 게이트가 서버와 통신할 때 사용하 인터넷 접속

노드 게이트웨이 - 추가 팝업창

이름 : 관리용 이름 설정
GATE : 중복되지 않는 고유번호이며, 설정된 값으로 서버와 연결된 릴레이와 에어의 목록이 아래에 나타남

GATE : 게이트의 고유번호이며 변경할 수 없음
이름 : 게이트 이름
IP/PORT : 게이트가 서버와 통신할 때 사용한 인터넷 접속 주소
IP AToN : IP 정수 변환값
node1 ~ 10 : 해당 노드번호에 설정된 제어계측 종류

이름 : 관리용 이름 설정
GATE : 중복되지 않는 고유번호이며, 설정된 값으로 서버와 연결된 릴레이와 에어의 목록이 아래에 나타남
IP/PORT : 게이트웨이가 서버와 통신이 되면 자동으로 입력됨
사용여부 : 사용안함 선택시 서버와 통신이 되어도 데이터 등록이 되지 않음
node1 ~ 10 : 1 ~ 10 노드에 연결할 단말기 종류를 선택함

환경설정

게이트웨이 제어 - 추가 팝업창

업체 : 업체가 선택되면 업체가 사용하는 게이트웨이 목록이 아래에 출력됨
이름 : 관리용 이름
제어모드 : 자동/수동 중에서 선택할 수 있으며,
수동일 때는 피크자동제어시 제어하지 않음
우선순위 : 피크 우선순위 자동제어 할 때 오름차순 순서로 제어함
게이트웨이 : 연결할 게이트 번호를 입력
게이트노드 : 연결할 게이트 번호 1 ~ 10 을 입력
기본온도 : 설비관리 > 설비제어 그래프에서 기준이 되는 온도 정보이며,
제어에 영향을 미치지 않음
설비탭명 : 설비탭명을 기준으로 쌓으로 설비관리 > 설비제어 설비목록이 출력되며
설비디자인이 연속로 일때는 설비탭명 기준으로 그룹으로 화면에 출력됨
온도계측 : 등록된 온도계측기를 선택하여 전력량관리 화면의 15분별 온도정보를
표시하거나 최적화제어 그래프에 온도계측정보를 실시간으로 표시할 수 있음
전력계측 : 등록된 전력계측기를 선택하여 제어설비와 연동하여
실시간 전력/전류 정보 확인 가능
제어계측 : 사용할 제어계측 타입을 선택하여
실시간 전류값 표시와 제어상태 정보 확인 가능
설정타입 : 출력 설정값을 변경할 때 해당 제어 설정타입을 선택함
설정값 : 제어 중일 때 사용 되는 출력 설정값 (0 ~ 100%) 이며,
설정값 변경을 원하는 스칼롤 입력 후 설정값 옆 기어모양이 을 터치하면

환경설정

시퀀스 제어

냉난방 등 연속적인 동작과 제어가 필요한 설비에 대해 제어가 가능합니다.

[시퀀스 제어 상단 버튼항목]
추가 : 새로운 시퀀스 제어 설정화면을 팝업함
제어모드 : 시퀀스 제어 전체의 제어모드를 수동/자동으로 전환함
전체OFF : 시퀀스 제어 전체를 OFF(제어) 요청함
전체ON : 시퀀스 제어 전체를 ON(제어해제) 요청함
엑셀 : 엑셀파일 형식으로 시퀀스 제어 목록을 저장함

환경설정

시퀀스 제어

냉난방 등 연속적인 동작과 제어가 필요한 설비에 대해 제어가 가능합니다.

[시퀀스 제어 상단 버튼항목]
추가 : 새로운 시퀀스 제어 설정화면을 팝업함
제어모드 : 시퀀스 제어 전체의 제어모드를 수동/자동으로 전환함
전체OFF : 시퀀스 제어 전체를 OFF(제어) 요청함
전체ON : 시퀀스 제어 전체를 ON(제어해제) 요청함
엑셀 : 엑셀파일 형식으로 시퀀스 제어 목록을 저장함

[주요항목]
제어모드 : 터치하면 수동/자동으로 전환됨
우선순위 : 피크 우선순위 자동제어 할 때 오름차순 순서로 제어함
제어 : 터치하면 제어/제어해제 요청함
상태 : 미제어(흰색) - 현재 제어 중이 아닐때/ 제어(붉은색) - 현재 제어 중일 때
제어가능여부 : 16초 이상 통신지연될 경우 제어불가능으로 표시됨

전압/전류 : 전력계측 정보를 설정했을 때 정보가 실시간으로 표시됨

시퀀스 제어

냉난방 등 연속적인 동작과 제어가 필요한 설비에 대해 제어가 가능합니다.

[시퀀스 제어 상단 버튼항목]
추가 : 새로운 시퀀스 제어 설정화면을 팝업함
제어모드 : 시퀀스 제어 전체의 제어모드를 수동/자동으로 전환함
전체OFF : 시퀀스 제어 전체를 OFF(제어) 요청함
전체ON : 시퀀스 제어 전체를 ON(제어해제) 요청함
엑셀 : 엑셀파일 형식으로 시퀀스 제어 목록을 저장함

[주요항목]
제어모드 : 터치하면 수동/자동으로 전환됨
우선순위 : 피크 우선순위 자동제어 할 때 오름차순 순서로 제어함
제어 : 터치하면 제어/제어해제 요청함
상태 : 미제어(흰색) - 현재 제어 중이 아닐때/ 제어(붉은색) - 현재 제어 중일 때
제어가능여부 : 16초 이상 통신지연될 경우 제어불가능으로 표시됨
전압/전류 : 전력계측 정보를 설정했을 때 정보가 실시간으로 표시됨

환경설정

RTU 관리

RTU : RTU의 고유번호로 변경할 수 없음
이름 : RTU 이름
IP/PORT : RTU가 서버와 통신할 때 사용한 인터넷 접속 주소
IP AToN : IP 정수 변환값
마지막수신 : 서버와 데이터를 주고받은 마지막 시간

RTU 관리 - 추가 팝업창

이름 : 관리용 이름 설정
RTU : 중복되지 않는 고유번호를 입력하며, 설정된 값으로 서버와 연결된 계측 단말기 목록이 아래에 나타남
IP/PORT : RTU가 서버와 통신이 되면 자동으로 입력됨
연결서버 : 연결된 서버 이름이며 통신이 되면 자동으로 입력됨

환경설정

모드버스 계측

제어장치와 시스템 간에 데이터를 교환하기 위해
모드버스 프로토콜 방식을 사용하고 있습니다.
LoadID : 계측단말기의 고유번호. 변경할 수 없음
RTU : 서버통신을 위해 사용중인 RTU 고유번호
vpn : 구형단말기가 서버와 통신할 때 사용하는 시스템 고유번호
이름 : 관리용 계측단말기 이름이며,
계측량에 표시되는 화면에 모두 사용됨
LoadNumber : 계측단말기를 구분하기위한 번호
device : 계측단말기의 종류

환경설정

모드버스 계측

제어장치와 시스템 간에 데이터를 교환하기 위해
모드버스 프로토콜 방식을 사용하고 있습니다.
LoadID : 계측단말기의 고유번호. 변경할 수 없음

RTU : 서버통신을 위해 사용중인 RTU 고유번호
vpn : 구형단말기가 서버와 통신할 때 사용하는 시스템 고유번호
이름 : 관리용 계측단말기 이름이며,
계측량에 표시되는 화면에 모두 사용됨
LoadNumber : 계측단말기를 구분하기위한 번호
device : 계측단말기의 종류
전압/전류/전력 : 전력 계측단말기일 때 실시간 정보가 표시됨.
릴레이 전류값을 위한 정보일 경우 전류값이 실시간으로 표시됨
전력비교전력비교 : 전압 x 전류 x √3 값 비교정보
정보 : 전력 계측단말기일 때 역률값이 표시됨.
그 외는 해당 계측 정보의 주요값이 표시됨
마지막 수신 : 계측단말기의 최근 데이터 기록 시간
자원 : 릴레이 연동할때 사용되는 2채널 구분용
자원ID : 릴레이 연동할때 사용되는 릴레이 고유번호
자원범위 : 릴레이 연동할때 사용되는 전류(4~20mA)가 해당 값으로 환산되는 값의 범위

모드버스 계측

제어장치와 시스템 간에 데이터를 교환하기 위해
모드버스 프로토콜 방식을 사용하고 있습니다.
LoadID : 계측단말기의 고유번호. 변경할 수 없음
RTU : 서버통신을 위해 사용중인 RTU 고유번호
vpn : 구형단말기가 서버와 통신할 때 사용하는 시스템 고유번호
이름 : 관리용 계측단말기 이름이며,
계측량에 표시되는 화면에 모두 사용됨
LoadNumber : 계측단말기를 구분하기위한 번호
device : 계측단말기의 종류
전압/전류/전력 : 전력 계측단말기일 때 실시간 정보가 표시됨.
릴레이 전류값을 위한 정보일 경우 전류값이 실시간으로 표시됨
전력비교전력비교 : 전압 x 전류 x √3 값 비교정보
정보 : 전력 계측단말기일 때 역률값이 표시됨.
그 외는 해당 계측 정보의 주요값이 표시됨
마지막 수신 : 계측단말기의 최근 데이터 기록 시간
자원 : 릴레이 연동할때 사용되는 2채널 구분용
자원ID : 릴레이 연동할때 사용되는 릴레이 고유번호
자원범위 : 릴레이 연동할때 사용되는 전류(4~20mA)가 해당 값으로 환산되는 값의 범위

환경설정

실시간 데이터

계측단말기와 서버통신 데이터 로그기록을 실시간으로 확인하기 위한 화면입니다.
LoadID : 계측단말기의 고유번호
GATE : RTU 번호/ GATE 번호
LoadNo : 계측단말기의 구분용번호
Len : 통신 데이터 길이
Data : 실제 계측기에서 서버로 보내는 데이터값

통신상태 불량

분류 : 계측설비와 제어설비를 분류함
DEVICE : 설비의 고유번호 표시
갱신일 : 마지막 서버와 통신된 시간

↑ 위로 이동하기